

TỐI ƯU HÓA CHIẾN LƯỢC TIẾP THỊ THẺ TÍN DỤNG THÔNG QUA PHÂN KHÚC KHÁCH HÀNG DỰA TRÊN HÀNH VI

Phạm Hoàng Tiến, Thạch Ngọc Thảo, Nguyễn Thái Tú

Trường Đại học Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Các thành viên đóng góp:

3123580046@sv.sgu.edu.vn;

3123580051@sv.sgu.edu.vn;

3123580058@sv.sgu.edu.vn;

Ba thành viên đóng góp ngang nhau trong nghiên cứu này.

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đỗ Như Tài

TÓM TẮT

Trong hoạt động thẻ tín dụng, phần lớn các chiến dịch Marketing vẫn được triển khai theo kiểu đại trà, trong khi hành vi sử dụng thẻ của khách hàng lại rất đa dạng. Bài báo này đề xuất một cách tiếp cận dựa trên kỹ thuật Khai phá dữ liệu nhằm tối ưu hóa chiến lược tiếp thị thẻ tín dụng thông qua phân khúc khách hàng dựa hoàn toàn trên hành vi giao dịch.

Sử dụng bộ dữ liệu CC_GENERAL với 8.950 khách hàng, nhóm nghiên cứu xây dựng một pipeline gồm: tiền xử lý dữ liệu, phân tích khám phá (EDA), xây dựng đặc trưng hành vi, giảm chiều bằng PCA, phân cụm bằng K-Means (đối chiếu với Hierarchical Clustering), sau đó diễn giải kết quả dưới dạng bốn persona khách hàng. Mỗi phân khúc được chấm điểm Giá trị và Rủi ro, đặt lên ma trận hai chiều, từ đó đề xuất khung chiến lược và bộ KPI theo dõi.

Kết quả cho thấy mô hình K-Means với $k = 4$ tạo ra bốn nhóm hành vi rõ rệt: khách chi tiêu cao nhưng trả tốt (High Spend + Full Payer), khách dùng thẻ vừa phải (Regular Users), khách phụ thuộc ứng tiền mặt (Cash-Advance Heavy) và khách ưa trả góp/BNPL (Installment Oriented). Ma trận Giá trị–Rủi ro giúp ngân hàng nhìn thấy phân khúc nào nên ưu tiên đầu tư, phân khúc nào cần kiểm soát và phân khúc nào có tiềm năng phát triển qua hợp tác merchant.

Từ khóa: Khai phá dữ liệu, phân cụm khách hàng, K-Means, thẻ tín dụng, ma trận Giá trị–Rủi ro, Marketing ngân hàng.

1. GIỚI THIỆU

Thị trường thẻ tín dụng tại Việt Nam những năm gần đây chứng kiến tốc độ tăng trưởng nhanh, đi kèm với cạnh tranh mạnh giữa các ngân hàng thương mại. Để thu hút và giữ chân khách hàng, ngân hàng liên tục tung ra các chương trình hoàn tiền, tích điểm, trả góp, ưu đãi đối tác... Tuy nhiên, nếu tất cả được triển khai theo kiểu “một chương trình cho mọi khách hàng”, chi phí Marketing dễ bị đội lên trong khi hiệu quả không tương xứng.

Phân khúc khách hàng là công cụ quan trọng để giải quyết bài toán trên. Truyền thống, phân khúc thường dựa trên nhân khẩu học (tuổi, thu nhập, nghề nghiệp, khu vực sống...). Cách tiếp cận này đơn giản, dễ thực hiện, nhưng chưa phản ánh được “cách khách hàng thực sự dùng thẻ”: họ dùng như ví thanh toán hàng ngày, như đường vay xoay vòng, hay như công cụ trả góp?

Trong bối cảnh dữ liệu giao dịch ngày càng đầy đủ, câu hỏi đặt ra là: liệu ngân hàng có thể phân khúc khách hàng chỉ dựa trên hành vi sử dụng thẻ – mua sắm, ứng tiền, thanh toán – và dùng kết quả đó để thiết kế chiến lược tiếp thị & quản trị rủi ro chính xác hơn không?

Bài báo tập trung trả lời ba câu hỏi nghiên cứu:

1. Làm thế nào để phân loại khách hàng thẻ tín dụng dựa trên credit usage và payment behavior bằng các kỹ thuật Khai phá dữ liệu?
2. Đặc trưng hành vi nổi bật của từng cụm là gì, và chiến lược hành động tương ứng cho Marketing, CSKH, Risk ra sao?
3. Có thể xây dựng lộ trình chuyển dịch khách hàng từ phân khúc giá trị thấp sang phân khúc giá trị cao hơn nhưng vẫn kiểm soát được rủi ro hay không?

Để trả lời, nhóm áp dụng quy trình CRISP-DM, kết hợp K-Means, Hierarchical Clustering, PCA với khung ma trận Giá trị-Rủi ro, và diễn giải kết quả dưới ngôn ngữ kinh doanh.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Khai phá dữ liệu và quy trình CRISP-DM

Khai phá dữ liệu (Data Mining) là quá trình sử dụng các phương pháp thống kê, học máy và kỹ thuật tính toán để phát hiện mẫu, mối quan hệ và tri thức hữu ích từ tập dữ liệu lớn. Trong Marketing, Khai phá dữ liệu cho phép doanh nghiệp hiểu sâu hành vi khách hàng, từ đó tối ưu hóa chiến lược tiếp thị, chăm sóc và định giá rủi ro.

CRISP-DM là quy trình chuẩn gồm sáu giai đoạn: (1) Hiểu bài toán kinh doanh; (2) Hiểu dữ liệu; (3) Chuẩn bị dữ liệu; (4) Mô hình hóa; (5) Đánh giá; (6) Triển khai. Nghiên cứu này bám sát CRISP-DM, nhưng tập trung mạnh vào các bước (3)–(5) và đặc biệt nhấn mạnh khâu diễn giải kết quả để phục vụ quyết định kinh doanh.

2.2. Phân cụm và thuật toán K-Means

Phân cụm (clustering) là kỹ thuật không giám sát nhằm nhóm các đối tượng sao cho những đối tượng trong cùng cụm giống nhau hơn so với đối tượng thuộc cụm khác. Thuật toán K-Means là một trong những phương pháp phân cụm đơn giản và được sử dụng rộng rãi nhất:

- Chọn số cụm k và khởi tạo k centroid.
- Gán từng điểm dữ liệu vào cụm có centroid gần nhất (theo khoảng cách Euclid).

- Cập nhật centroid bằng trung bình của các điểm trong cụm.
- Lặp lại hai bước trên đến khi hội tụ.

Ưu điểm: dễ triển khai, tính toán nhanh, cụm dễ diễn giải. Nhược điểm: phải chọn trước k, nhạy với outlier, giả định cụm có dạng “gần cầu tròn”.

2.3. Hierarchical Clustering và PCA

Hierarchical Clustering xây dựng cấu trúc phân cấp các cụm dưới dạng cây (dendrogram). Ward linkage được sử dụng trong nghiên cứu nhằm tối thiểu hóa tăng trưởng phương sai trong cụm sau mỗi lần gộp. Hierarchical không yêu cầu chọn trước số cụm, nên phù hợp để kiểm tra lại cấu trúc mà K-Means gợi ý.

Phân tích thành phần chính (PCA) là kỹ thuật giảm chiều tuyến tính, biến đổi bộ đặc trưng ban đầu thành một số ít thành phần chính giữ lại phần lớn phương sai. PCA được dùng ở đây để trực quan hóa các cụm trong không gian 2D/3D, giúp người đọc dễ hình dung.

2.4. Phân khúc khách hàng và Ma trận Giá trị–Rủi ro

Phân khúc khách hàng là việc chia toàn bộ danh mục khách hàng thành nhiều nhóm nhỏ sao cho những người trong cùng một nhóm giống nhau về hành vi hoặc giá trị, và khác với các nhóm còn lại. Mục đích cuối cùng không phải là “phân cụm cho đẹp”, mà là để mỗi nhóm có thể được áp dụng một chiến lược sản phẩm – giá – kênh – thông điệp riêng thay vì dùng một chiến dịch chung cho tất cả.

Để ra quyết định chiến lược, chỉ biết “khách giống nhau” vẫn chưa đủ. Ngân hàng cần biết thêm hai câu hỏi:

- Nhóm này đem lại giá trị bao nhiêu? (doanh số, phí, lợi nhuận dài hạn...)
- Nhóm này rủi ro tới mức nào? (khả năng trễ hạn, vỡ nợ, biến động hành vi...)

Ma trận Giá trị–Rủi ro (Value–Risk Matrix) là một cách trả lời trực quan hai câu hỏi đó. Ta tưởng tượng:

- Trục X (ngang): mức Giá trị của nhóm khách hàng – càng sang phải càng nhiều doanh số, biên lợi nhuận và tiềm năng dài hạn.
- Trục Y (dọc): mức Rủi ro – càng lên cao càng dễ trễ hạn, nợ xấu, hoặc hành vi khó dự đoán.

Khi đặt từng phân khúc lên mặt phẳng này, mỗi cụm sẽ nằm ở một trong bốn “góc câu chuyện”:

1. Giá trị cao – Rủi ro thấp

→ Nhóm “vàng”, cần *bảo vệ & phát triển*: giữ chân, nâng cấp, chăm sóc đặc biệt.

2. Giá trị cao – Rủi ro cao

→ Nhóm “đề ra lợi nhuận nhưng dễ nổ”: nên *thu hoạch có kiểm soát* – vừa khai thác, vừa siết rủi ro.

3. Giá trị thấp – Rủi ro thấp

→ Nhóm “ổn định nhưng chưa xài nhiều”: phù hợp chiến lược *kích hoạt, upsell* để kéo họ sang vùng giá trị cao hơn.

4. Giá trị thấp – Rủi ro cao

→ Nhóm “vừa ít lợi nhuận, vừa rủi ro”: cần *giảm phơi nhiễm rủi ro*, hạn chế cấp thêm hạn mức hoặc cân nhắc thu hẹp.

Trong nghiên cứu này, việc xây dựng ma trận Giá trị–Rủi ro giúp biến các cụm hành vi thuần túy từ mô hình phân cụm thành một bản đồ chiến lược: chỉ nhìn vị trí của từng cụm trên ma trận, ngân hàng có thể biết ngay nhóm nào nên đầu tư mạnh, nhóm nào cần quản lý chặt, nhóm nào là “vùng ương” để nuôi dưỡng thành khách hàng giá trị cao trong tương lai.

3. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Bộ dữ liệu và nhóm biến

Bộ dữ liệu CC_GENERAL gồm 8.950 khách hàng thẻ tín dụng và 18 biến số. Một số biến chính:

- BALANCE, BALANCE_FREQUENCY – dư nợ và tần suất cập nhật dư nợ.
- PURCHASES, ONEOFF_PURCHASES, INSTALLMENTS_PURCHASES – hành vi mua sắm.
- CASH_ADVANCE và CASH_ADVANCE_FREQUENCY – hành vi ứng tiền mặt.
- CREDIT_LIMIT – hạn mức tín dụng.
- PAYMENTS, MINIMUM_PAYMENTS, PRC_FULL_PAYMENT – hành vi thanh toán.

Từ các biến gốc, nhóm xây dựng thêm các đặc trưng hành vi tổng hợp:

- CREDIT_UTILIZATION = BALANCE / CREDIT_LIMIT.
- PAYMENT_RATIO = PAYMENTS / BALANCE.
- PURCHASE_PER_TRX – giá trị trung bình mỗi lần mua.
- INSTALLMENT_SHARE – tỷ trọng trả góp trong tổng chi tiêu.
- Các cờ (flag) như HAS_PURCHASE, HAS_CASH_ADV, FULL_PAYER_FLAG...

3.2. Tiền xử lý và EDA

Các bước tiền xử lý chính:

- Loại bỏ trường ID;
- Xử lý giá trị thiếu bằng trung vị;
- Chuẩn hóa tất cả biến liên tục bằng Z-score;
- Giữ lại một số outlier có ý nghĩa kinh doanh (VIP, heavy users).

EDA được thực hiện để hiểu phân bố từng biến, mối tương quan và các pattern thô: ví dụ, đa số khách hàng hầu như không ứng tiền mặt, nhưng một nhóm nhỏ có giá trị CASH_ADVANCE rất cao; tỷ lệ thanh toán đầy đủ PRC_FULL_PAYMENT phân hóa rõ rệt thành nhóm “trả đủ” và “trả một phần”.

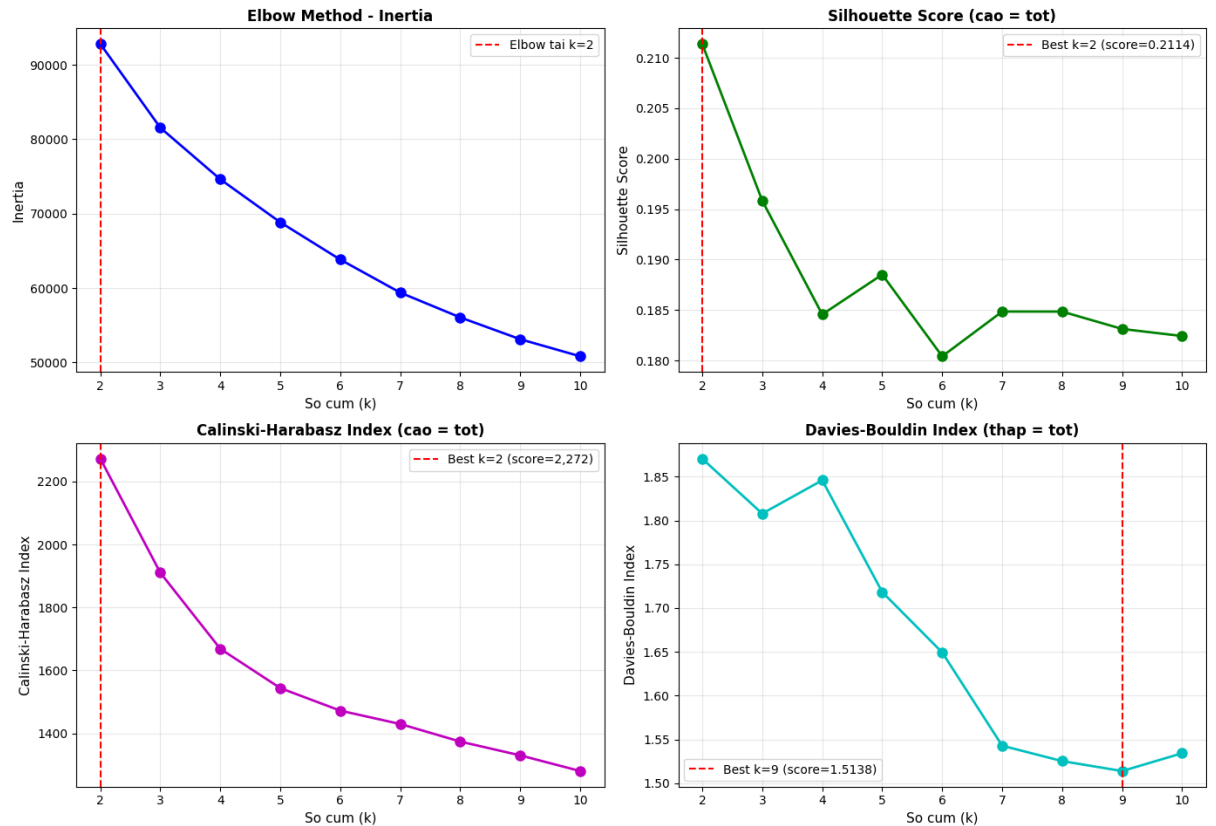
3.3. Mô hình phân cụm

K-Means. Mô hình được huấn luyện với k từ 2 đến 10. Bốn chỉ số được sử dụng để đánh giá:

- Inertia (Elbow Method),
- Silhouette Score,
- Calinski–Harabasz Index,

- Davies–Bouldin Index.

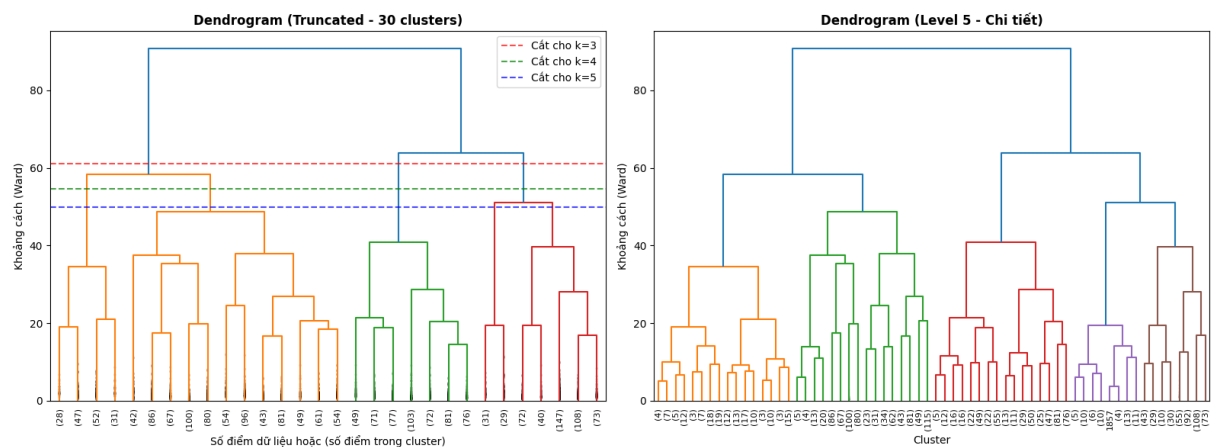
Xác định số cụm tối ưu cho K-Means



Hình 1 - Đường cong Elbow, Silhouette, Calinski–Harabasz, Davies–Bouldin theo k

Kết quả cho thấy k = 3 và k = 4 đều có chỉ số tốt, nhưng khi kết hợp với trực quan PCA và yêu cầu kinh doanh, k = 4 được lựa chọn.

Hierarchical Clustering. Phương pháp Ward linkage được áp dụng trên cùng bộ dữ liệu chuẩn hóa. Dendrogram truncated (30 leaf) cho phép quan sát cấu trúc cụm và hỗ trợ quyết định k.



Hình 2 - Dendrogram phân cụm phân cấp (Ward linkage)

(a) Dendrogram rút gọn 30 điểm dữ liệu kèm đường cắt cho k = 3, 4, 5.

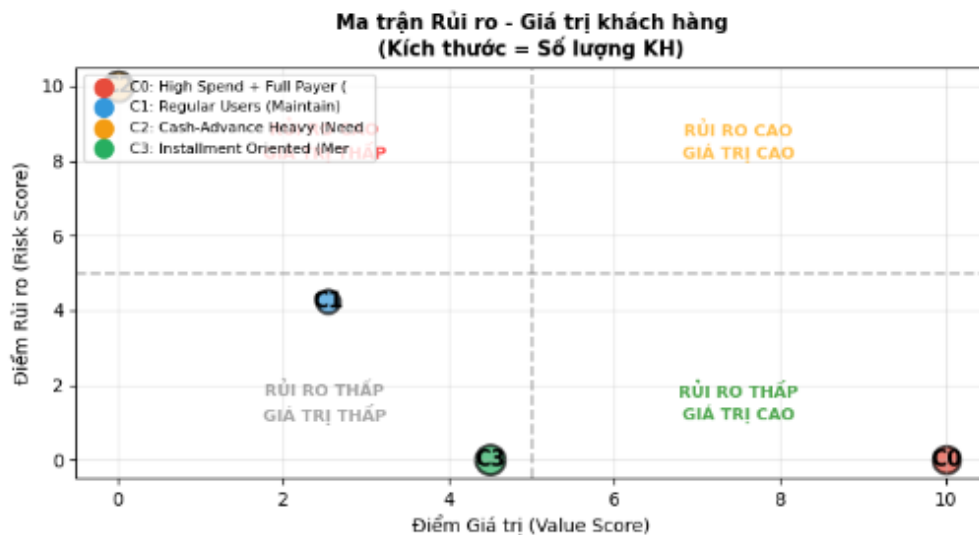
(b) Dendrogram chi tiết mức 5, minh họa cấu trúc phân cấp của các cụm.

3.4. Xây dựng điểm Giá trị – Rủi ro

Sau khi gán nhãn cụm, hai thang điểm được xây dựng:

- **Value Score:** tổng hợp từ PURCHASES, PURCHASES_FREQUENCY, CREDIT_LIMIT, INSTALLMENT_SHARE.
- **Risk Score:** tổng hợp từ CASH_ADVANCE, CASH_ADVANCE_FREQUENCY, CREDIT_UTILIZATION, PRC_FULL_PAYMENT (đảo chiều).

Điểm trung bình theo cụm được dùng để vẽ ma trận Giá trị–Rủi ro, mỗi bong bóng biểu diễn một phân khúc với kích thước tỷ lệ với số lượng khách hàng.



Hình 3 – Ma trận Giá trị–Rủi ro của bốn phân khúc.

4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

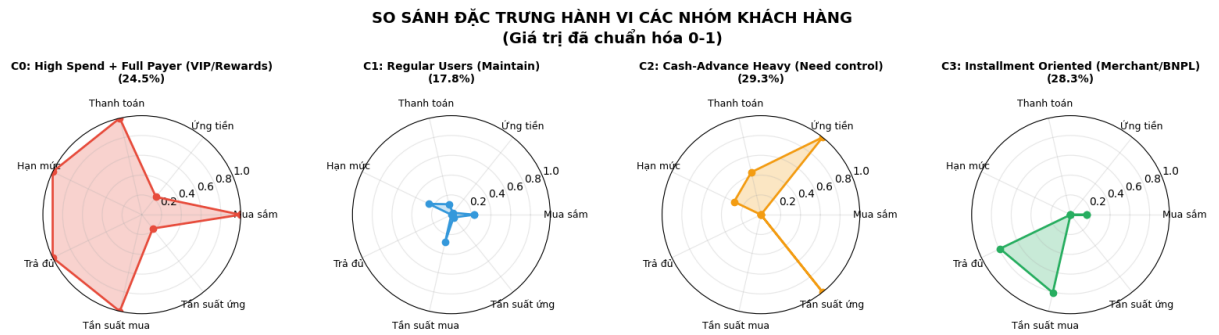
4.1. Cấu trúc cụm và so sánh mô hình

Các chỉ số đánh giá cho thấy khi k tăng từ 2 lên 4, Inertia giảm mạnh, Silhouette vẫn ở mức chấp nhận được, Calinski–Harabasz cao và Davies–Bouldin thấp. Từ $k \geq 5$, các chỉ số cải thiện không đáng kể, cho thấy rủi ro “over-segmentation”.

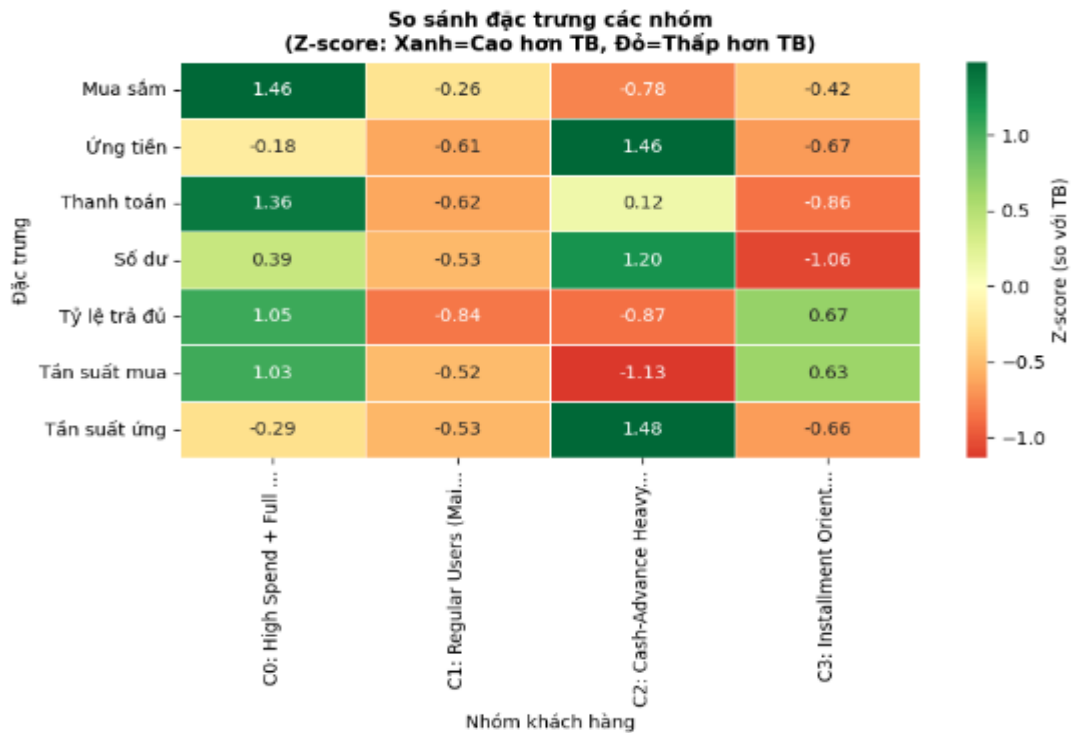
Hierarchical Clustering với Ward linkage cũng gợi ý việc cắt cây ở mức 4 cụm là hợp lý. Ma trận so sánh giữa nhãn K-Means và Hierarchical cho thấy đa số khách hàng được gán nhất quán; một số trường hợp nằm ở ranh giới cụm – đây chính là các đối tượng tiềm năng cho chiến lược chuyển dịch sau này.

4.2. Chân dung hành vi của bốn phân khúc

Radar chart và heatmap Z-score cho phép diễn giải các cụm dưới dạng **persona**:



Hình 4 – Biểu đồ radar so sánh đặc trưng hành vi các cụm (C0–C3).



Hình 5 – Heatmap Z-score: xanh = cao hơn trung bình, đỏ = thấp hơn trung bình.

- C0 – High Spend + Full Payer (VIP/Rewards).**
 - Mua sắm cao, tần suất cao, hạn mức cao, thanh toán đầy đủ thường xuyên, ứng tiền thấp.
 - Khách có thu nhập ổn, sử dụng thẻ cho hầu hết chi tiêu và quản lý nợ tốt.
→ **Giá trị cao, rủi ro thấp.**
- C1 – Regular Users (Maintain).**
 - Mọi chỉ số đều quanh mức trung bình, tần suất mua sắm ổn định, ứng tiền thấp, thanh toán tương đối đều.
 - Có thể hình dung là nhân viên văn phòng dùng thẻ cho siêu thị, online...
→ **Giá trị trung bình, rủi ro thấp.**
- C2 – Cash-Advance Heavy (Need control).**
 - CASH_ADVANCE và CASH_ADVANCE_FREQUENCY rất cao, CREDIT_UTILIZATION cao; PURCHASES và PRC_FULL_PAYMENT thấp.
 - Khách dùng thẻ chủ yếu để rút tiền mặt, coi như “đường vay xoay vòng”.
→ **Giá trị lệch về lãi, rủi ro cao.**

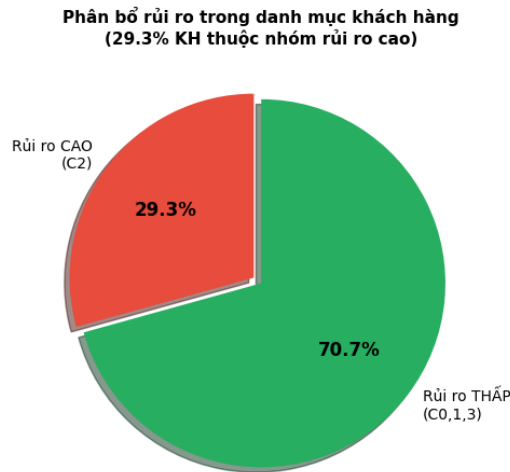
- **C3 – Installment Oriented (Merchant/BNPL).**
 - INSTALLMENT_SHARE và PURCHASES_FREQUENCY cao, CASH_ADVANCE thấp, PRC_FULL_PAYMENT ở mức khá.
 - Khách quen trả góp tại merchant, gần với mô hình BNPL. → Giá trị cao, rủi ro thấp–trung bình.

4.3. Ma trận Giá trị–Rủi ro và ưu tiên chiến lược

Trên ma trận Giá trị–Rủi ro (Hình 3):

- C0 nằm ở góc Giá trị cao – Rủi ro thấp → *Protect & Grow*.
- C1 ở vùng Giá trị trung bình – Rủi ro thấp → *Maintain & Upsell*.
- C2 ở vùng Giá trị cao – Rủi ro cao → *Harvest with Control*.
- C3 ở vùng Giá trị cao – Rủi ro thấp–vừa → *Grow & Partnership*.

Pie chart cho thấy khoảng **29,3%** khách hàng thuộc nhóm rủi ro cao (C2), 70,7% còn lại là các nhóm tương đối an toàn.



Hình 6 – Biểu đồ tròn phân bố rủi ro trong danh mục khách hàng.

Điều này gợi ý rằng ngân hàng có thể chấp nhận “thu hoạch” một phần lợi nhuận từ C2 nhưng cần có chiến lược giảm dần tỷ trọng nhóm này trong dài hạn.

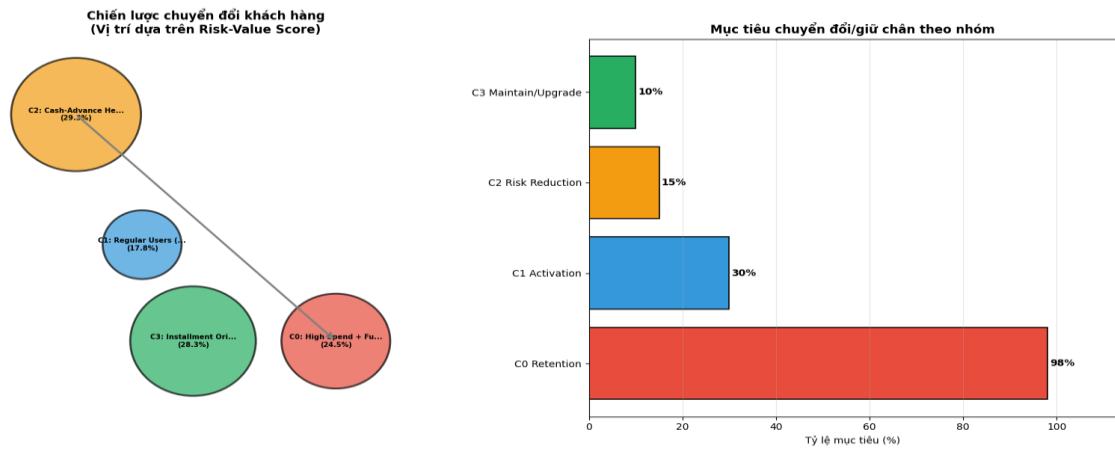
4.4. Chiến lược theo phân khúc và lộ trình chuyển dịch

Trên cơ sở ma trận, bài báo đề xuất khung chiến lược:

- **C0 – High Spend + Full Payer:**
Giữ chân và nâng cấp: chương trình VIP, ưu đãi travel/luxury, hạn mức linh hoạt, chăm sóc 1–1, khuyến khích giới thiệu bạn bè. Mục tiêu: retention > 98%, tăng CLV.
- **C1 – Regular Users:**
Kích hoạt và phát triển: cashback nhỏ, welcome-back, trả góp 0% cho một số danh mục, cross-sell bảo hiểm/vay tiêu dùng. Mục tiêu: tăng tần suất mua sắm, chuyển một phần khách lên C0/C3.
- **C2 – Cash-Advance Heavy:**
Kiểm soát rủi ro: giới hạn hạn mức ứng tiền; ưu đãi chuyển nợ sang trả góp/balance transfer; SMS cảnh báo khi sử dụng vượt ngưỡng; chương trình giáo dục tài chính. Mục tiêu: giảm 30% tần suất ứng tiền, tăng tỷ lệ thanh toán đầy đủ.

- **C3 – Installment Oriented:**

Phát triển qua partnership: mở rộng mạng lưới merchant, 0% trả góp có điều kiện, ưu đãi trả sớm, cross-sell các sản phẩm BNPL khác. Mục tiêu: tăng GMV trả góp, số merchant đối tác, vẫn giữ nợ xấu ở mức thấp.



Hình 7 – Biểu đồ bong bóng thể hiện vị trí các cụm và vector dịch chuyển mong muốn

5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Bài báo trình bày một ứng dụng cụ thể của các kỹ thuật Khai phá dữ liệu – đặc biệt là phân cụm K-Means kết hợp Hierarchical Clustering và PCA – vào bài toán tối ưu hóa chiến lược tiếp thị thẻ tín dụng. Trên bộ dữ liệu CC_GENERAL, mô hình đã hình thành bốn phân khúc hành vi rõ nét, được nhân hóa thành bốn persona dễ hiểu cho đội ngũ kinh doanh.

Khi gắn các phân khúc này lên ma trận Giá trị–Rủi ro, ngân hàng có được bức tranh chiến lược cấp cao: phân khúc nào là “trâu cày” doanh thu, phân khúc nào là “bom nổ chậm”, phân khúc nào là “đất trồng” để phát triển qua BNPL/merchant. Trên nền đó, nhóm nghiên cứu xây dựng playbook chiến lược và bộ KPI gợi ý cho từng nhóm, giúp thu hẹp khoảng cách giữa kết quả mô hình và thực tế vận hành CRM.

Do hạn chế về dữ liệu (chỉ 6 tháng, không có nhân khẩu học, không có nhãn nợ xấu thực), cũng như việc chưa triển khai thử nghiệm trên hệ thống production, các kết luận trong bài mới dừng lại ở mức định hướng. Các hướng phát triển tiếp theo bao gồm: bổ sung dữ liệu phong phú hơn, thử nghiệm thêm các mô hình phân cụm nâng cao (GMM, HDBSCAN, clustering theo chuỗi thời gian), xây dựng dashboard/mini-service gợi ý phân khúc & chiến lược theo thời gian thực, và thiết kế A/B test nhỏ để đo lường tác động tài chính thực sự.

Tuy vậy, nghiên cứu cho thấy tiềm năng lớn của việc phân khúc dựa trên hành vi kết hợp với các kỹ thuật Data Mining trong việc tối ưu hóa chiến lược tiếp thị và quản trị rủi ro thẻ tín dụng tại các ngân hàng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO